ICS 35.240.50
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 23031.5—2023

工业互联网平台　应用实施指南
第5部分：个性化定制

Industrial internet platform—Application and implementation guide—Part 5：Customization

2023-12-28 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和缩略语 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　缩略语 …… 2
4　个性化定制的主要活动 …… 2
5　个性化定制的基础条件 …… 3
5.1　设计标准化 …… 3
5.2　生产柔性化 …… 3
5.3　产线数字化 …… 3
6　面向个性化定制的工业互联网平台应用实施 …… 3
6.1　实施过程 …… 3
6.2　实施目标 …… 4
7　基于工业互联网平台的需求获取 …… 4
7.1　典型需求 …… 4
7.2　服务选择 …… 4
7.3　服务应用 …… 4
7.4　绩效分析 …… 5
8　基于工业互联网平台的个性化设计 …… 5
8.1　典型需求 …… 5
8.2　服务选择 …… 5
8.3　服务应用 …… 5
8.4　绩效分析 …… 6
9　基于工业互联网平台的定制化生产 …… 6
9.1　典型需求 …… 6
9.2　服务选择 …… 6
9.3　服务应用 …… 6
9.4　绩效分析 …… 6
10　基于工业互联网平台的精准交付 …… 7
10.1　典型需求 …… 7
10.2　服务选择 …… 7

10.3 服务应用 …… 7
10.4 绩效分析 …… 7
11 基于工业互联网平台的用户服务 …… 7
11.1 典型需求 …… 7
11.2 服务选择 …… 7
11.3 服务应用 …… 8
11.4 绩效分析 …… 8
参考文献 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 23031《工业互联网平台　应用实施指南》的第5部分。GB/T 23031已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：数字化管理；

——第3部分：智能化制造；

——第4部分：网络化协同；

——第5部分：个性化定制；

——第6部分：服务化延伸。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国信息化和工业化融合管理标准化技术委员会(SAC/TC 573)归口。

本文件起草单位：工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝认证中心服务有限公司、索菲亚家居股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司、上海质量管理科学研究院、福建星网锐捷通讯股份有限公司、郑州大信家居有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、赢家时装(赣州)有限公司、研祥智慧物联科技有限公司、树根互联股份有限公司、广域铭岛数字科技有限公司、海尔卡奥斯物联科技有限公司、航天云网数据研究院(广东)有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、广船国际有限公司、国家工业信息安全发展研究中心、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院、中国电子信息产业发展研究院、中平信息技术有限责任公司、福建星网元智科技有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司、成都电科智联科技有限公司、北京航天航空大学、广州极点三维信息科技有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司、广东省电子信息联合会、浪潮工业互联网股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、浙江大学高端装备研究院。

本文件主要起草人：刘小茵、李尧、周翼、罗力田、刘克松、刘志辉、庞菲、张冬春、张蕴蓝、李海滨、王金德、陈洲、李新德、李广朋、吴庆业、庞观士、钱士明、赵银花、任涛林、南博文、殷建忠、饶展、李君、田洪川、杜玉琳、张朝、王刚、张宏伟、黄春机、李建军、何长江、魏巍、陈学斌、周立武、江欣、高洋、侯婷婷、李云婷、刘婷、郑媛、宋志刚、张友明、谢海波、郭慧、常月亭。

引　言

工业互联网平台作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过实现工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面连接，支撑服务制造业数字化、网络化、智能化转型，不断催生新模式、新业态、新产业。当前，我国工业互联网平台进入加速发展期，应用深度与广度不断提升，企业普遍从数字化管理、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等方面构建基于工业互联网平台的发展模式，对于加快企业数字化转型升级和创新发展意义重大。然而，企业应用实施工业互联网平台过程中普遍面临过程不规范、路径不清晰、方法不明确等问题，亟需把握工业互联网平台应用实施的基础共性规律，研制形成工业互联网平台应用实施指南系列标准，为工业互联网平台应用实施提供规范化、可操作、易推广的方法指导，加快制造业数字化转型步伐。GB/T 23031《工业互联网平台　应用实施指南》旨在给出一套应用工业互联网平台并开展创新发展模式构建的实施方法论，拟由六个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于确立企业应用实施工业互联网平台的通用性方法，提出工业互联网平台应用实施的主要任务和关键步骤。

——第2部分：数字化管理。目的在于给出数字化管理对工业互联网平台的特定能力要求，明确数字化管理发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第3部分：智能化制造。目的在于给出智能化制造对工业互联网平台的特定能力要求，明确智能化制造发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第4部分：网络化协同。目的在于给出网络化协同对工业互联网平台的特定能力要求，明确网络化协同发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第5部分：个性化定制。目的在于给出个性化定制对工业互联网平台的特定能力要求，明确个性化定制发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

——第6部分：服务化延伸。目的在于给出服务化延伸对工业互联网平台的特定能力要求，明确服务化延伸发展新模式构建所需的工业互联网平台服务内容和应用方法。

工业互联网平台　应用实施指南
第5部分:个性化定制

1　范围

本文件提供了需求获取、个性化设计、定制化生产、精准交付及用户服务等典型个性化定制主要活动实施指南,给出了面向个性化定制的工业互联网平台的基本条件和应用实施说明,从典型需求、服务选择、服务应用和绩效分析等方面提供了基于工业互联网平台构建个性化定制发展模式的建议。

本文件适用于企业部署应用工业互联网平台,也适用于第三方服务商、科研院所等建设和推广工业互联网平台。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 23031.1—2022　工业互联网平台　应用实施指南　第1部分:总则

3　术语、定义和缩略语

3.1　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

个性化定制　customization

以用户需求为导向,以柔性生产为依托,以数字技术为驱动力,通过新一代信息技术与制造业深度融合,为用户提供满足个性化需求的产品和服务的生产经营模式。

注:个性化定制是有条件且有限的,有不同的定制模式和定制深度,企业可根据自身行业特点,确定个性化定制基本模式为大批量定制、多品种小批量定制、单件定制中的一种或是多种形式的混合。

[来源:GB/T 40012—2021,2.1,有修改]

3.1.2

柔性　flexibility

一个系统所具有的快速而经济地适应环境变化或由环境引起的不确定性的内在能力。

[来源:GB/T 40012—2021,2.2]

3.1.3

模块　module

可组合成产品或系统的(系统可划分的),具有某种确定功能和规范接口结构的、典型的通用独立单元。

[来源:GB/T 34450—2017,3.1]

3.1.4

模块化设计　module design

根据一定范围内的市场需求和技术需求,通过功能分析划分模块并设计模块实体,再由模块实体的组合开发单个产品或系列产品的设计方法。

注:在实现产品设计系列化基础上,实现标准化(通用化)和模块化。

[来源:GB/T 34450—2017,3.4,有修改]

3.1.5

产品配置设计　product configuration design

基于产品主结构,按一定的配置规则,使用产品的配置工具(人工智能知识库、专家系统等),实现选择必选模块和可选模块组合成客户所需产品的设计方法。

3.2　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP:应用程序(Application)

4　个性化定制的主要活动

个性化定制旨在应用数字化、网络化手段为客户(和用户)提供与其需求匹配的产品或服务,以适宜的成本、合理的价格和客户可接受的时间,通过提高产品差异化程度更好地满足个性化需求,从而提高客户满意度、提升产品附加值,是基于工业互联网平台应用所构建的创新发展模式之一,其涉及的管理活动主要包括需求获取、个性化设计、定制化生产、精准交付、用户服务等方面(如图1所示)。

a) **需求获取**:企业通过线上线下途径,以满足客户精准需求为目标,应用人机交互、虚拟仿真交互等多种方式来获取客户需求,依托工业互联网平台的数据采集与分析,为客户产品与服务需求提供智能推荐、精准营销等活动。

b) **个性化设计**:企业通过工业互联网平台设计交互工具,以满足客户更高需求个性化设计为目标,将产品特征转化为标准系列,形成系列化、模块化组合方案,并结合客户体验反馈意见优化模块设计,实现产品配置设计、模块化设计及服务标准化的活动。个性化设计活动形成的物料清单是定制化生产等后续活动的基础,贯穿于全生命周期,关联生产制造、精准交付和用户服务等过程。

c) **定制化生产**:企业通过工业互联网平台服务组件,结合自身行业特点和生产模式,在成本可控前提下,以增加生产线的灵活性和柔性为目标,自动组建最小业务单元,实现生产资源(数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等)自动配置并优化调整整个生产活动。

d) **精准交付**:企业通过工业互联网平台,以实现订单快速、按时、准确交付为目标,对采购、设计、生产、交付等全流程进行优化管控,从而实现个性化定制产品与服务准时、精确交付的活动。

e) **用户服务**:企业通过工业互联网平台、工业APP等与客户互动,以提高客户满意度和忠诚度为目标,开展产品和服务进度跟踪、客户投诉、售后技术指导、客户权益维护、新产品/服务推送等服务活动。

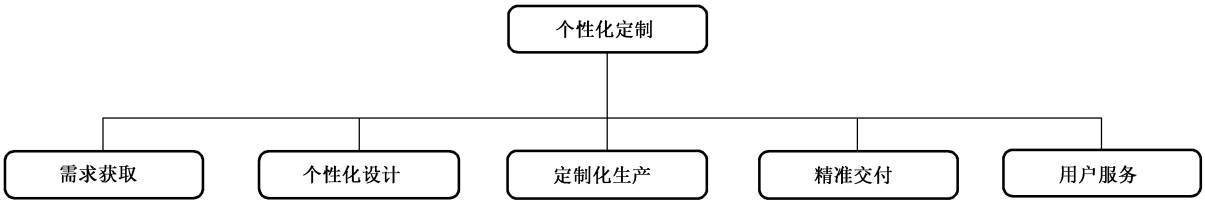


图 1　基于工业互联网平台的个性化定制主要活动

5　个性化定制的基础条件

5.1　设计标准化

引导企业依托设计工具及软件的数据交互，形成产品模块识别、分类、定义和（知识沉淀）管理能力，形成标准化、模块化、系列化解决方案和设计方案交互式虚拟展示能力，为个性化定制提供设计保障。

5.2　生产柔性化

引导企业打通采购、设计、生产、交付等全流程数据的全面贯通，支持用户、技术和服务提供商精准协作，高效协同，为个性化定制提供生产保障。

5.3　产线数字化

引导企业加强对定制化生产全过程管控，实现基于信息技术的规划设计、感知监督、优化分析等功能，部署企业业务流程模型库和服务组件，提供流程分析、智能排产、辅助决策、监控预警等服务，为个性化定制提供设备设施和信息资源保障。

6　面向个性化定制的工业互联网平台应用实施

6.1　实施过程

拟基于工业互联网平台开展个性化定制模式的企业宜依据 GB/T 23031.1—2022，结合个性化定制的具体需求和特点，推进工业互联网平台的应用实施，具体如下：

a）**总体规划**：围绕第 4 章所述的个性化定制的主要活动，分析并定位企业当前经营管理活动的痛点和短板，评价基于工业互联网平台开展个性化定制活动的必要性、技术可行性和经济合理性，确立基于工业互联网平台实施个性化定制的总体目标，并选择适宜的工业互联网平台应用实施方式；

b）**整体设计**：明确工业互联网平台的应用范围和边界，依照 7.1、8.1、9.1、10.1、11.1 所列的典型需求分析并结合企业当前个性化定制相关活动的痛点和短板，评估工业互联网平台应用对个性化定制系列活动开展的效果和价值，结合总体规划结果，依据 GB/T 23031.1—2022 的第 6 章选择适宜的工业互联网平台服务商，制定面向个性化定制的工业互联网平台应用实施方案，并安排相关资源投入；

c）**实施准备**：依据 GB/T 23031.1—2022 的第 7 章，做好开展个性化定制模式实施相关的产品和服务设计模块化、制造产线柔性化、技术设施网络化等工作；

d）**平台实施**：依据 GB/T 23031.1—2022 的第 8 章，开展工业互联网平台开发、部署、资源接入、试运行与上线和安全保障等工作，重点做好需求获取、个性化设计、定制化生产、精准交付、用户

服务等必要业务系统的云化改造及工业互联网平台的适配连接；

e) **平台应用**：依据第7章～第11章给出的基于工业互联网平台的需求获取、个性化设计、定制化生产、精准交付、用户服务等个性化定制活动，按需选择并调用适宜的工业互联网平台服务，开展个性化定制活动的实施，提升基于工业互联网平台的个性化定制水平和能力，系统分析并持续改进基于工业互联网平台的个性化定制绩效。

6.2 实施目标

6.2.1 精准获取客户个性化需求

引导企业基于工业互联网平台，开展客户画像管理，准确区分不同群体的客户价值，深入挖掘客户需求，了解客户的个性化需求特征，增强用户需求洞察能力，通过虚拟现实、人工智能等技术与客户进行交互和确认，精准获取客户需求。

6.2.2 提升产品和服务交付过程效率

引导企业基于工业互联网平台，通过产品和服务的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务等过程全价值链协同，实现上述过程的质量提高、成本降低、效率增加。

6.2.3 提高客户满意度和忠诚度

引导企业基于工业互联网平台，提升客户参与度，通过个性化产品和服务，精准满足客户需求，提升产品和服务的附加值，采集并持续优化产品和服务的用户体验，实现客户满意度和忠诚度提升。

7 基于工业互联网平台的需求获取

7.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施需求获取：

a) 辅助进行消费习惯、兴趣爱好、宗教文化等方面群体特征综合分析工作，以生成客户画像；

b) 辅助进行客户需求确认工作，包含需求细节的细化及用户认可部分的承诺；

c) 辅助进行客户需求跟踪与变更确认工作，确保产品与服务与用户需求相符合；

d) 辅助进行市场流行趋势变化分析及应对工作，挖掘个性化定制用户的潜在需求。

7.2 服务选择

围绕需求获取，企业可选择调用的工业互联网平台功能服务宜包括但不限于：

a) 客户群体分析、画像生成服务；

b) 与客户进行文字、图片、语音、视频等个性化交互服务；

c) 客户需求全流程动态跟踪和可视化展示服务；

d) 客户需求建模、预测分析、方案建议等服务；

e) 客户需求产品所在国家法律适用条款分析及应对工作等服务；

f) 客户需求产品财务风险评估等服务。

7.3 服务应用

企业利用工业互联网平台所提供的服务实施需求获取的要点包括但不限于：

a) 依托工业互联网平台数据采集、分析建模、边缘计算等服务，将客户需求数据转化为服务于产品设计、生产、交付的标准化数据；

b) 依托工业互联网平台大数据建模分析等服务，对客户画像、用户行为进行分析建模；
c) 依托工业互联网平台开发环境，开发用户需求获取管理软件，实现需求管理流程体系；
d) 适宜时，依托工业互联网平台构建企业及行业需求获取模型库。

7.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价、分析基于工业互联网平台的需求获取的综合绩效，包括但不限于：
a) 需求获取数据管理的规范率、完备率和可用率；
b) 需求获取分析建模的准确率；
c) 客户个性化定制产品与服务效率的提升率；
d) 智能推荐、精准营销等活动的精准度、转化率；
e) 个性化定制对公司盈利能力的提升率。

8 基于工业互联网平台的个性化设计

8.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施个性化设计：
a) 辅助进行产品体系中部件、组件、模块、结构等不同层次的分类管理工作；
b) 辅助进行设计建模软件团队的开发维护、建设满足客户需求的个性化设计师团队工作；
c) 辅助进行通用产品模块的识别、分类、定义工作；
d) 辅助进行相关产品知识、经验、技术、资源的个性化定制工作；
e) 辅助进行设计方案内部成本核算与优化、方案报价和交付能力评估工作。

8.2 服务选择

围绕个性化设计，企业可选择调用的工业互联网平台功能服务宜包括但不限于：
a) 交互式虚拟展示设计方案的服务；
b) 基于产品模块化进行新品研发及产品优化的服务；
c) 符合用户数据及需求的定制化设计的服务；
d) 知识、资源、经验、技术、部件等共享与重用的服务；
e) 设计周期、设计成本统计的服务。

8.3 服务应用

企业利用工业互联网平台所提供的服务实施个性化设计的要点包括但不限于：
a) 依托工业互联网平台的管理服务，建设新品开发及产品优化的规划方案、产品模块化梳理的具体方案；
b) 依托工业互联网平台的管理服务，建设设计规划、设计模式、实例产品文档的输出规范，建设原始创新设计、集成创新设计、适应性设计、产品配置设计、模块化设计等设计方法的规范；对不能形成标准模块的情况，应实现采用扩展能力的设计；
c) 依托工业互联网平台的开发服务，构建部件、组件、产品等的各类数据库；
d) 依托工业互联网平台的开发服务，开发专业产品设计工具与建模软件；
e) 依托工业互联网平台的应用服务，实现企业知识、资源、经验、技术等的共享与重用；
f) 适宜时，建设企业知识库。

8.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价、分析基于工业互联网平台的个性化设计的综合绩效，包括但不限于：

a） 个性化设计流程的规范率；

b） 个性化设计所配备的技术、设计人员与工具软件的成本降低率；

c） 个性化定制产品的服务效率与客户满意度提升率。

9 基于工业互联网平台的定制化生产

9.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施定制化生产：

a） 辅助进行数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等资源的配置与优化；

b） 辅助进行订单信息转换，按照匹配值规则生成满足个性化定制生产的流程与工艺路线；

c） 辅助进行与需求及生产和服务匹配的智能化排产；

d） 辅助进行在制品状态及机台状态的监控与跟踪；

e） 辅助进行定制化生产系统的开发和维护。

9.2 服务选择

针对定制化生产的典型需求，工业互联网平台提供的服务宜包括但不限于：

a） 满足处理大规模/小批量定制化生产制造业务的服务；

b） 原材料使用率、工艺路线与生产流程优化服务；

c） 高级智能计划排程的服务；

d） 在制品车间流转监控、加工状态跟踪的服务；

e） 设备机台状态管理、维修、点检、保养的综合管理服务。

9.3 服务应用

企业宜应用工业互联网平台所提供的服务开展定制化生产，包括但不限于：

a） 依托工业互联网平台的资源接入服务，开展对生产设备、控制系统的运行参数的采集、监控、预警和综合管理工作；

b） 依托工业互联网平台的数据分析服务，开展原材料利用率提升工作；

c） 依托工业互联网平台服务，自动组建最小业务单元工作；

d） 依托工业互联网平台应用服务，开展智能计划排程、在线调度和优化配置工作；

e） 适宜时，构建(定制化)生产制造执行系统。

9.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的定制化生产的综合绩效，包括但不限于：

a） 企业定制化生产设备成本降低率；

b） 原材料利用提升率；

c） 智能排产、优化调度对制造效率的提升率；

d） 生产质量效益的提升率、质量成本的降低率；

e） 安全生产、连续生产、环保生产水平的提升率。

10 基于工业互联网平台的精准交付

10.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施精准交付：

a) 辅助进行客户个性化定制订单采购工作；
b) 辅助进行设计方案的确认工作；
c) 辅助进行预定合同的签订工作；
d) 辅助进行生产供应链管理工作；
e) 辅助进行个性化定制产品或服务准时、精确交付到客户工作。

10.2 服务选择

针对精准交付的典型需求，工业互联网平台提供的服务宜包括但不限于：

a) 不同行业、不同品类、不同管理水平的合作资源进行分类管理的服务；
b) 快速整合和匹配同类业务资源的服务；
c) 企业间的业务合作和数据互联互通服务；
d) 订单全流程追溯、可视化、管理的服务。

10.3 服务应用

企业宜应用工业互联网平台所提供的服务开展精准交付，包括但不限于：

a) 依托工业互联网平台的数据管理服务，开展订单交付全流程数据贯通；
b) 依托工业互联网平台的可视化展示服务，开展订单交付全流程检测管理；
c) 依托工业互联网平台的应用服务，开展用户、技术、服务提供商精准协作和高效协同；
d) 适宜时，依托工业互联网平台定制开发企业自身的订单交付管理体系。

10.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的精准交付的综合绩效，包括但不限于：

a) 订单交付供应链协同水平提升率、订单交付周期缩短率；
b) 订单交付管理流程的成本降低率；
c) 个性化定制产品/服务的交付效率提升率、客户满意度提升率。

11 基于工业互联网平台的用户服务

11.1 典型需求

针对以下需求，企业可基于工业互联网平台实施用户服务：

a) 辅助进行客户反馈信息的答复与处理工作；
b) 辅助进行产品物流信息查询、追踪、跟进、异常处理和个性化服务等；
c) 辅助进行客户投诉的答复、处理过程和处理结果的记录等工作；
d) 辅助进行技术说明书、操作使用手册、维护手册等售后技术指导等工作；
e) 辅助进行客户权益维护管理制度等工作。

11.2 服务选择

针对用户服务的典型需求，工业互联网平台提供的服务宜包括但不限于：

a） 线上与客户交互的服务；
b） 对客户进行分类管理的服务；
c） 物流跟踪、客户投诉、售后技术指导、客户权益维护服务。

11.3 服务应用

企业宜应用工业互联网平台所提供的服务开展用户服务，包括但不限于：
a） 依托工业互联网平台，构建对客户服务信息及时响应及处理的工业 APP 应用服务和服务工具；
b） 依托工业互联网平台，构建对物流信息提供查询、跟踪、可视化展示等工业 APP 应用服务和服务工具；
c） 依托工业互联网平台，构建技术说明书、操作手册、维护手册等工业 APP 应用服务和服务工具；
d） 适宜时，依托工业互联网平台开发客户权益维护管理体系。

11.4 绩效分析

企业宜从以下方面监测、评价和分析基于工业互联网平台的用户服务的综合绩效，包括但不限于：
a） 客户满意度提升率；
b） 客户对产品/服务优化促进及反馈数量；
c） 开展个性化定制产品/服务所配备服务人员与服务系统的成本降低率；
d） 开展个性化定制产品/服务的效率提升率。

参 考 文 献

[1] GB/T 34450—2017 家用和类似用途电器的模块化设计 通则
[2] GB/T 40012—2021 个性化定制 分类指南